STANOVENIE FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ KVETOVÝCH MEDOV

DETERMINATION PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF FLOWER HONEYS

Korénekova B., Kožárová, I. , Jevinová, P.

Katedra hygieny technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

ABSTRACT

The aim of the study was to determine physical and chemical parameters of flower honeys from primary producers in Slovakia. The samples of 15 flower honeys were analysed according to Harmonised methods of the International Honey Commission for these parameters – water content, dry matter, active acidity, titratable acidity and conductivity of honey. The results of honey analyses did not exceed the permitted limits of physical and chemical indicators and pointed out the good quality of Slovak honeys.

ÚVOD

Kvetové - nektárové medy zo Slovenska pochádzajú z rôznych lúčnych kvetov a ovocných stromov a sú známe svojim bohatým peľovým zložením. Špecifické zloženie medu je dosť variabilné a primárne závisí od viacerých faktorov. Sú to kvety zdrojových rastlín, jednotlivé včelstvá, ktoré med vyprodukovali, rôzne lokality, podnebie, líši sa tiež od sezónnych a environmentálnych podmienok, ako aj spracovania a skladovania medu. Viac ako 80 % medu tvoria cukry. Med sa skladá najmä z fruktózy a glukózy, vody, enzýmov, aminokyselín, organických kyselín, lipidov, vitamínov, prchavých zlúčenín, fenolových kyselín, flavonoidov a minerálov. Hodnota pH medu je významný fyzikálny parameter medu. Na hodnotu pH medu má vplyv geografický a botanický pôvod, minerálne zloženie ako aj koncentrácia kyselín. Celková kyslosť medu vo všeobecnosti môže ovplyvniť štruktúru, dobu trvanlivosti a stálosť medu. Fyzikálna veličina - elektrická vodivosť medu je úzko spájaná s obsahom organických kyselín, proteínov a minerálnych látok v mede. Na hodnotenie kvality medu sa používajú fyzikálne a chemické faktory, ako je napr. obsah vody, sušiny, cukrov, titračná kyslosť, hodnota pH, elektrická vodivosť a iné. Cieľom práce bolo zhodnotiť fyzikálne a chemické vlastnosti kvetových medov od prvovýrobcov zo Slovenska a porovnať ich s legislatívnymi požiadavkami na kvalitu medov.

MATERIÁL A METODIKA

Na fyzikálnu a chemickú analýzu sme použili celkovo 15 vzoriek kvetových medov. Vyšetrených bolo 5 vzoriek viacdruhových kvetových medov, 5 agátových medov a 5 repkových medov od slovenských prvovýrobcov z rôznych oblastí Slovenska. Stanovili sme chemické parametre ako sú obsah vody, sušiny a fyzikálne parametre ako hodnota pH, titračnú kyslosť a elektrickú vodivosť medu. Analýzy sme vykonali podľa Harmonizovaných metód Medzinárodnej komisie pre med (2022). Na stanovenie hodnôt pH v 10 % roztokoch medu sme použili digitálny pH meter Mettler Toledo. Titráciu vzorky medov sme vykonali s použitím NaOH a indikátora fenolftaleínu a prepočítali na meq/kg medu. Obsah vody sme zistili refraktometricky. Množstvo sušiny v mede v percentách sme zistili po odčítaní obsahu vody od 100. Elektrickú vodivosť sme stanovovali v 20 % roztokoch vzoriek medov za použitia konduktometra WTW Vario Cond, TetraCon® 325.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Obsah vody – závisí od klimatických podmienok, vlhkosti a teplote v úli, rastlinného pôvodu, stupňa zrelosti medu, a podmienok skladovania medu. Medy s obsahom vody >18 % sú náchylné na kvasenie. Priemerný obsah vody v kvetových medoch bol 18,11 ± 1,12 %. Najnižšia hodnota bola zistená 16 % v kvetovom mede a najvyššia 19,8 % v repkovom mede. Limit 20 % podľa Vyhlášky MPRV SR č. 41/2012 o mede vody nebol prekročený vo žiadnej sledovanej vzorke medu (Tabuľka 1).

Obsah sušiny – v mede nie je daný legislatívou a veľkú časť ju tvoria sacharidy. Viac ako 70 % zloženia medu je glukóza a fruktóza a obsah sacharózy by mal byť < 5 g/100 g medu. Obsah sušiny v nami analyzovaných kvetových medoch bol 81,89 ± 1,12 % s dosiahnutým maximom 84 % v kvetovom mede.

Aktívna kyslosť medu ako hodnota pH – má na ňu vplyv geografický a botanický pôvod medu, zdroj kvetov, minerálne zloženie, koncentrácia a zloženie organických kyselín. Výsledky analýz pH nami sledovaných kvetových medov boli 4,37 ± 0,26 s dosiahnutým maximom 4,89 v jednodruhovom agátovom mede. Najnižšia hodnota pH 3,99 bola dosiahnutá v jednodruhovom repkovom mede.

Titračná kyslosť – Podľa Vyhlášky MPRV SR č. 41/2012 o mede celková - titračná kyslosť medu nesmie prekročiť 50 meq/kg medu. Vyššie hodnoty kyslosti medu môžu byť spôsobené skladovaním a zrením medu a svedčia o fermentácii cukrov na organické kyseliny Výsledky analýz kyslosti kvetových medov boli 15,27 ±1,78 meq/kg. Najnižšia hodnota bola v agátovom mede 12 meq/kg a najvyššia v repkovom mede 18 meq/kg. Legislatívny limit 50 meq/kg medu nebol prekročený v žiadnej analyzovanej vzorke medu.

Elektrická vodivosť – označuje schopnosť medu viesť elektrický prúd a závisí od obsahu organických kyselín, proteínov a hlavne minerálnych látok v mede. Je kľúčovým parametrom na overenie pôvodu medu a rozlíšenie kvetových od medovicových medov. V sledovaných kvetových medoch bola zaznamenaná priemerná vodivosť 0,25 ± 0,10 mS/cm. Najnižšia elektrická vodivosť 0,17 mS/cm bola zistená v jednodruhovom repkovom mede a najvyššia a 0,49 mS/cm v viacdruhovom kvetovom mede.

Štatistický parametre medov	Obsah vody v medoch	Obsah sušiny v medoch	Aktívna kyslosť medov	Titračná kyslosť medov	Elektrická vodivosť medov
	%	%	pH	meq/kg	mS/cm
X	18,11	81,89	4,37	15,27	0,25
SD	1,12	1,12	0,26	1,78	0,10
MIN	16,00	80,20	3,99	12,00	0,17
MAX	19,80	84,00	4,89	18,00	0,49

ZÁVER

Zo získaných výsledkov vyplýva, že ani v jednom z meraných kvetových medov získaných od prvovýrobcov zo Slovenska nebolo zaznamenané zvýšenie hodnôt fyzikálno - chemických parametrov nad požadované legislatívne limity. Tento fakt svedčí o vysokej kvalite týchto medov, ktoré vynikajú vo viacerých fyzikálno - chemických parametroch kvality. Celkovo môžeme konštatovať, že slovenské medy svojou kvalitou patria medzi svetovú špičku, majú svoju tradíciu a sú aj vývozným artiklom najmä do okolitých krajín.